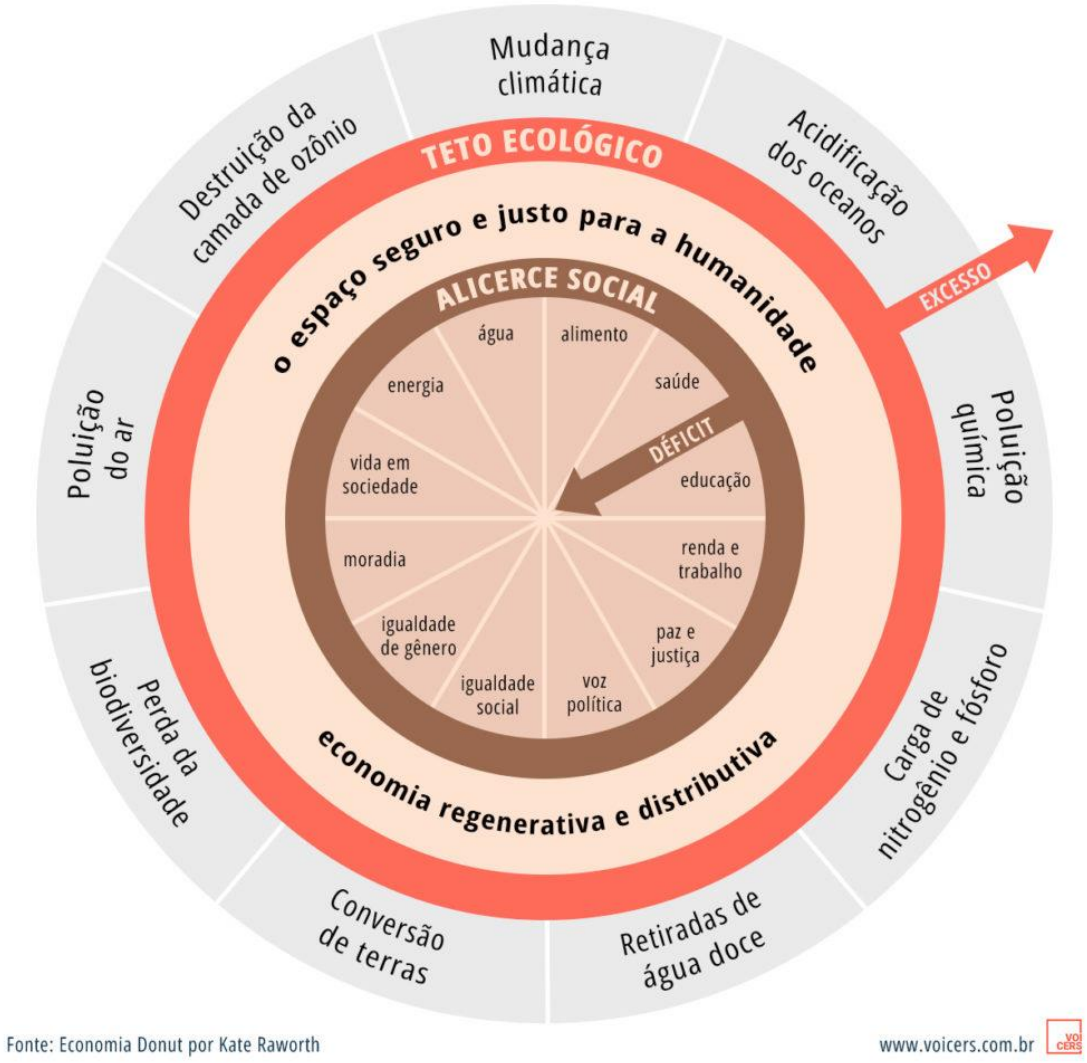
Oficina de Geografia: Antropoceno: Uma nova época geológica?



[Referência:] Economia Donut: a tese sobre os 5 estágios das empresas na transição para um modelo mais sustentável - Blog | Quintessa acesso em 18/07/2024.

A Economia Donut se baseia na premissa de que o desafio da humanidade para o século 21 é atender às necessidades de todos dentro das possibilidades do planeta.

Este diagrama tem um enorme potencial pedagógico para demonstrar quão difíceis são os desafios para nossa sociedade alcançar a sustentabilidade, mas que temos avançado no âmbito internacional como a elaboração da Agenda 2030 pela Assembleia Geral das Nações Unidas e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).



[Legenda] Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, estabelecidos por um governança mundial da Agenda 2030.

[Referência] **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável | As Nações Unidas no Brasil acesso em 19/07/2024**

Atividades

1) (ENEM 2019) A pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está a transformá-lo de tal forma que os especialistas consideram que já entramos numa nova época geológica, o Antropoceno. E muitos defendem que, se não travarmos a crise ambiental, mais rapidamente transformaremos a Terra em Vênus do que iremos a Marte. A expressão "Antropoceno" é atribuída ao químico e prêmio Nobel Paul Crutzen, que a propôs durante uma conferência em 2000, ao mesmo tempo que anunciou o fim do Holoceno — a época geológica em que os seres humanos se encontram há cerca de 12 mil anos, segundo a União Internacional das Ciências Geológicas (UICG), a entidade que define as unidades de tempo geológicas. SILVA, R. D. Antropoceno: e se formos os últimos seres vivos a alterar a Terra? Disponível em: www.publico.pt. Acesso em: 5 dez. 2017 (adaptado). A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos

a) eruptivos.

b) exógenos.

c) tectônicos.

d) magmáticos.

e) metamórficos

Gab. b. É o estudo da estratigrafia que identifica a presença de resíduos da atividade humana nas rochas que vai permitir a identificação de uma Nova Era geológica.

2) (UNICAMP 2023) A palavra Antropoceno aparece hoje no título de centenas de livros e artigos científicos, em milhares de citações, e seu uso continua a crescer nos meios de comunicação. Referindo-se à época em que as ações humanas começaram a provocar alterações biofísicas em escala planetária, o termo foi criado nos anos de 1980 e popularizado na década de 2000. Grupos de especialistas constataram que essas alterações afetavam o Sistema Terra do relativo equilíbrio observado desde o início do Holoceno, há 11.700 anos. Para marcar o início dessa nova era, tais grupos escolheram simbolicamente o ano de 1784, momento do aperfeiçoamento da máquina a vapor e sua popularização. O contexto também corresponde ao início da revolução industrial e da utilização dos combustíveis fósseis.

(Adaptado de LÉNA, Philippe; ISSBERNER, Liz-Rejane. Antropoceno: os desafios essenciais de um debate científico. Correio da Unesco. Suplemento online. Unesco Courrier. 2018-2. Disponível em: https://pt.unesco.org/courier/2018-2/antropoceno-os-desafios- -essenciais-um-debate-cientifico . Acesso em 03/05/2022.)

Com base na leitura do texto acima e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.

a) A partir do século XVIII, com o Iluminismo, a crença da superioridade humana sobre a natureza foi amplamente questionada, o que diminuiu os impactos das ações humanas sobre o Planeta em todo o século XX e XXI.

b) A partir da Era Moderna, o antropocentrismo pautou a crença na superioridade humana sobre a natureza; essa ideia foi consolidada em 1784, mantendo-se nas ciências até o presente com o nome de Antropoceno.

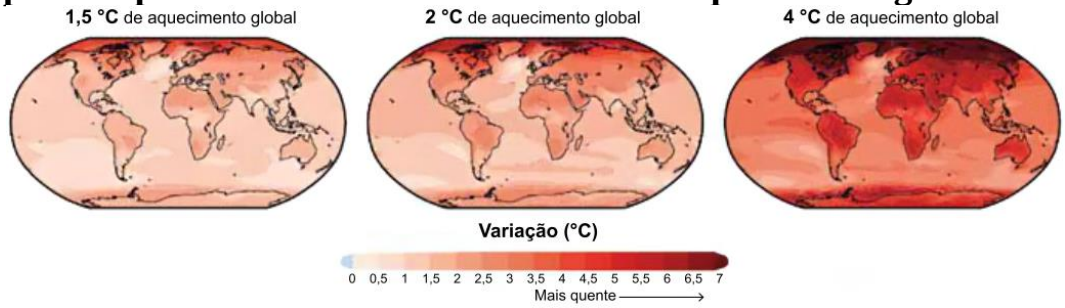
c) Mudança climática, alteração da cobertura vegetal e perda de biodiversidade em grande escala são marcas da humanidade no Planeta desde as expansões marítimas do século XVI, sendo pouco preocupantes para as ciências.

d) Com a popularização do estilo de vida norte-americano, houve uma aceleração das mudanças causadas pela ação humana sobre o Planeta Terra, mudanças essas que vinham ocorrendo desde 1784, com a Revolução Industrial.

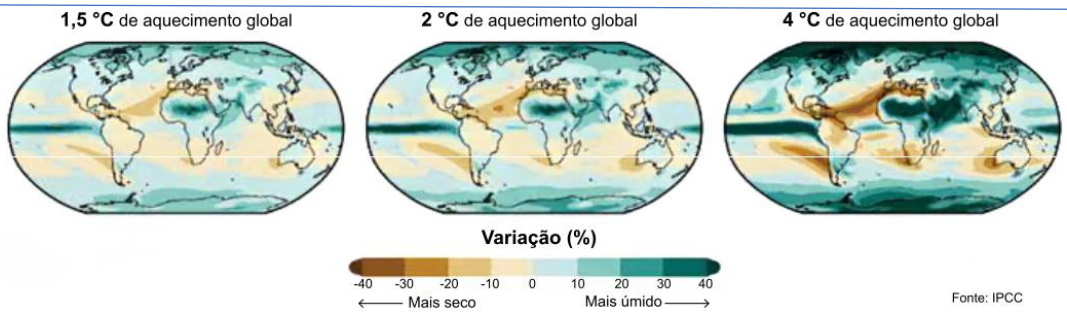
Gab. E. Os cientistas apontam que é a grande aceleração a partir de meados do século xx o marco para o início do Antropoceno, cuja a evidência mais concreta é a presença de elementos radiativos frutos e testes nucleares a partir dos anos 1960.

2) ENEM 2023

Simulação de mudança da temperatura média anual em relação ao período pré-industrial em três cenários de aquecimento global



Simulação de mudança da pluviosidade média anual em relação ao período pré-industrial em três cenários de aquecimento global



PIVETTA, M. O clima no Antropoceno. **Revista Pesquisa Fapesp**, n. 307, set. 2021.

Qual medida é capaz de minimizar as mudanças apresentadas nas simulações?

a) Expandir o transporte marítimo.

b) Incentivar os fluxos migratórios.

c) Monitorar as atividades vulcânicas.

d) Controlar as emissões de carbono.

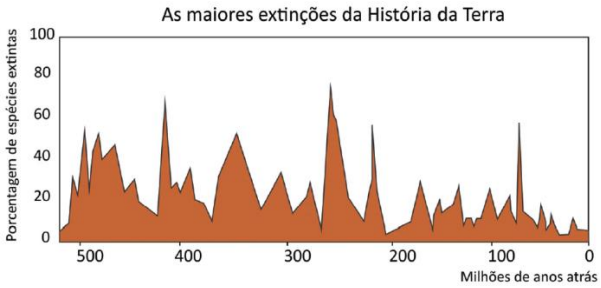
e) Priorizar a utilização de termoelétricas.

Gab: D. Os eventos climáticos extremos e as mudanças climáticas revelam urgência das sociedades buscarem novas fontes de energia limpa que eliminem o reduzam as demissões dos gases de efeito estufa

4)Fuvest 2021

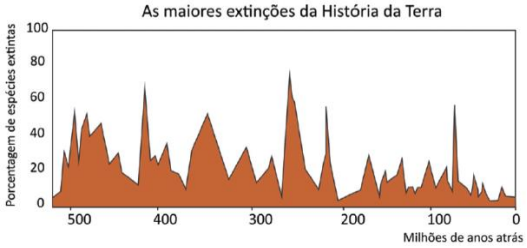
Para diversos cientistas da atualidade, as modificações provocadas no planeta pelas atividades humanas nos últimos séculos são irreversíveis e justificariam a criação de um novo tempo geológico, denominado

Antropoceno. Neste, haveria mudanças significativas na superfície, na atmosfera, na quantidade e na distribuição dos seres vivos no globo. No entanto, ao longo da história geológica da Terra, em especial no Fanerozoico, já ocorreram grandes reduções do número de espécies em episódios chamados de extinções em massa. Um desses episódios, por exemplo, ocorreu no final da Era Mesozoica, há 65 milhões de anos, e fez desaparecer os dinossauros.



Luiz Eduardo Anelli. *O Guia Completo dos Dinossauros do Brasil*. 2010. Adaptado.

a) Na figura abaixo, indique por meio de um círculo o pico de extinção dos dinossauros.

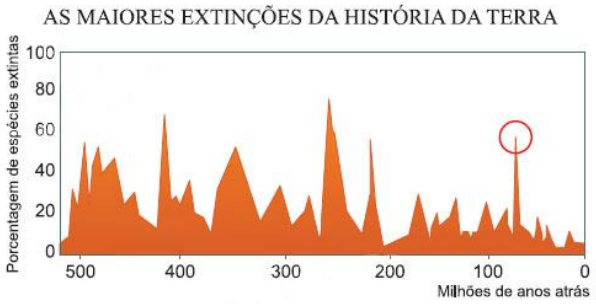


b) Cite duas condições naturais adversas à vida que poderiam levar a extinções em massa no planeta conforme demonstrado no gráfico.

c) Explique uma evidência na superfície terrestre e uma na atmosfera que colabora para a proposição do Antropoceno como um novo tempo geológico.

Gab:

a)



b) A extinção em massa pode ser provocada por diversos eventos, como, por exemplo, variações climáticas extremas (extremos de frio e de calor, maior ou menor volume de umidade na atmosfera) causadas por mudanças astronômicas (precessão, por exemplo, provocando as glaciações) ou fortes movimentações tectônicas que, intensificando o vulcanismo (com suas erupções), podem lançar na atmosfera grande quantidade de cinzas, diminuindo a incidência do calor solar junto à superfície, inviabilizando formas de vida. Também eventos como o impacto de meteoritos podem causar extinção em massa, como ocorreu na Península de Iucatã no México

há 65 milhões de anos – e que provocou um longo período de baixas temperaturas.

c) O Antropoceno, caracterizado como o período de forte atuação humana sobre a superfície da Terra, evidenciará essa atuação por meio de depósitos de elementos particulados, como poeira, e a produção de CO_2 antrópico, que se precipitam e se acumulam nas camadas rochosas. A edificação, relacionada ao processo de urbanização, impermeabiliza o solo, compacta-o, alterando a morfologia e o sistema de drenagem. Outras evidências do Antropoceno serão: a deposição de grande quantidade de lixo, cujo tempo de degradação se estende por centenas ou até milhares de anos; a dispersão de lixo plástico nos oceanos, o qual se depositará no assoalho oceânico, além do desmatamento.

5) PUC MG (Adaptada)

Assinale a alternativa abaixo que se refere a um aspecto utilizado para a demarcação da época geológica denominada Antropoceno.

a) Uma afirmação feita pelos pesquisadores é que o impacto das ações humanas sobre o planeta não mais será visível em sedimentos e rochas daqui a milhões de anos.

b) Uma variedade de processos antropogênicos, como agricultura, urbanização e aquecimento global foram levados em consideração para se pensar em uma nova época geológica.

c) A partir da primeira Revolução Agrícola do Neolítico, o crescimento da população passa a se tornar um novo agente transformador do planeta que atuará junto com os demais agentes ambientais.

d) A expansão da agricultura e a domesticação dos animais têm um impacto reduzido nas transformações do planeta. Dos processos considerados, aponta-se que a urbanização e a industrialização são os únicos responsáveis pelas mudanças.

Gab: B. Agricultura e a pecuária, a urbanização e a industrialização são hoje vetores das transformações ambientais negativas no planeta. Basta lembrar que uso de fertilizantes venha crescendo e introduzindo uma enorme quantidade de nitrogênio nos solos e a pecuária é uma grande responsável pelas emissões de gás metano.

6) ACAFE 2018

Lamarck (1744-1829) anteviu o vínculo entre a civilização industrial e o colapso ambiental dizendo: *"O homem, por seu egoísmo tão pouco clarividente em relação a seus próprios interesses, por sua inclinação a explorar tudo o que está à sua disposição, em suma, por sua incúria por seu porvir e pelo de seus semelhantes, parece trabalhar para o aniquilamento de seus meios de conservação e a destruição de sua própria espécie. (...)"*

Fonte: MARQUES, Luiz. Capitalismo e colapso ambiental./Luiz Marques, - Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2015. p. 14.

A tendência ao colapso desencadeado por crescentes desequilíbrios ambientais antropogênicos e a consciência da dinâmica desse problema são também sustentadas pela ciência. Sobre essa questão, todas as alternativas estão corretas, **exceto** a:

a) A ocupação predatória do território brasileiro no sentido leste-oeste mostra que a primeira vítima foi a Mata Atlântica, seguida pelo Cerrado, ambos altamente destruídos; e atualmente a Amazônia, um conjunto de ecossistemas vulneráveis que ao sofrer desmatamento, segundo estudiosos, poderá afetar sobremaneira os rios voadores que abastecem a agricultura no Centro-Sul do Brasil.

b) O consenso científico atual sobre mudanças climáticas, um dos mais monolíticos da história do saber, diz respeito ao estudo de tendências de curto prazo, centralizadas no comportamento da temperatura e da umidade da atmosfera terrestre.

c) A quantidade e a qualidade da água doce são aspectos inseparáveis da grande crise hídrica do planeta, motivada pelas mudanças populacionais que pressionam cada vez mais os recursos hídricos, como também a urbanização e a industrialização, produzindo efeitos desequilibrantes no ambiente.

d) O conceito de Antropoceno é recente na história do planeta e refere-se a capítulos cruciais do impacto nefasto provocados pela ação antrópica no sistema Terra ao longo, sobretudo, dos dois últimos séculos, quando a marca do homem vai se agravando, impondo a superioridade da natureza "fecundada" sobre a natureza "bruta".

Gab: B Não há um consenso monolítico sobre as origens do aquecimento global. Os cientistas divergem quanto ao papel da humanidade no aumento da temperatura do planeta e os estudos sobre o comportamento desta temperatura não são de curto prazo e avaliam as oscilações há centenas de anos.

7) FGV 2017

A ideia de que estamos vivendo uma nova fase da história geológica da Terra, marcada pelos impactos avassaladores da ação de uma única espécie – a nossa – sobre a estrutura do planeta, acaba de dar um passo importante rumo à aprovação oficial. Um time com mais de 30 cientistas apresentou suas conclusões após anos de debates e afirmou que sim, este é o Antropoceno, a Era do Homem.

(Reinaldo J. Lopes. www.folha.com.br, 07.01.2016. Adaptado)

Pode-se afirmar, corretamente, que a relação homem meio indicada no excerto é reforçada

a) pela prática da reciclagem e da compostagem em ambientes urbanos.

b) pela agricultura e pelas formas de manejo familiares no campo.

c) pelo sedentarismo e pela domesticação de animais.

d) pela perenidade e pelo represamento de corpos hídricos.

e) pelo uso do carvão mineral e do petróleo como fontes de energia.

Gab: E As evidências de que vivemos uma Nova Época Geológica não é consenso na comunidade científica. Porém fica difícil duvidar desta hipótese tendo em vista o aumento das temperaturas globais, os eventos climáticos extremos que presenciamos atualmente não serem indicativos desse novo

período da história do planeta e sem dúvida o aquecimento global provocado pelo uso de combustíveis fósseis é um vilão nesse processo.

8) UFC 2022

Escala de tempo geológico representa a linha do tempo desde a formação do planeta Terra até o presente. Essa escala é dividida em éons, eras, períodos, épocas e idades, tomando como base os grandes eventos geológicos da história do planeta. Por qual época geológica passa o planeta Terra, atualmente?

a) jurássica

b) holoceno

c) pré-cambriana

d) antropocena

e) paleozoica

Gab: B Para a união Internacional de Geologia e Estratigrafia (IUGS) não podemos afirmar, tendo em vista a ausência de evidências estratigráficas convincentes para justificar uma nova época geológica, que estamos no Antropoceno. Por isso oficialmente ainda estamos na época do Holoceno do Período Quaternário da Era Cenozoica.